

1. Cluster di attività di bonus 1: Esplorazione di Nmap

Premesse, disclaimer e note legali

Le attività descritte in questo report, relative all'utilizzo del software *Nmap*, altresì noto anche con il nome *Network Mapper*, sono state condotte esclusivamente a scopo didattico e di apprendimento professionale all'interno dell'ambiente controllato *CyberOps Workstation VM*.

È fondamentale sottolineare che:

- L'esecuzione di scansioni di rete (port scanning) su infrastrutture, dispositivi o reti di cui non si è proprietari o per le quali non si è ricevuta un'esplicita autorizzazione scritta, può essere considerata un'attività illegale, violare i termini di servizio (ToS) degli Internet Service Provider o essere interpretata come un tentativo di intrusione informatica.
- Gli strumenti di sicurezza e ricognizione devono essere utilizzati con responsabilità. La conoscenza acquisita deve servire esclusivamente a scopi difensivi, di audit di sicurezza autorizzato e di gestione della rete.
- La scansione effettuata verso il server `scanme.nmap.org` è avvenuta nel rispetto delle indicazioni fornite dai proprietari del dominio, i quali mettono a disposizione tale risorsa specificamente per test e apprendimento dello strumento Nmap.
- L'autore del report non si assume alcuna responsabilità per l'uso improprio o illegale delle tecniche e degli strumenti qui illustrati al di fuori del contesto accademico e delle macchine virtuali dedicate.

1.1. Ambito operativo e obiettivi

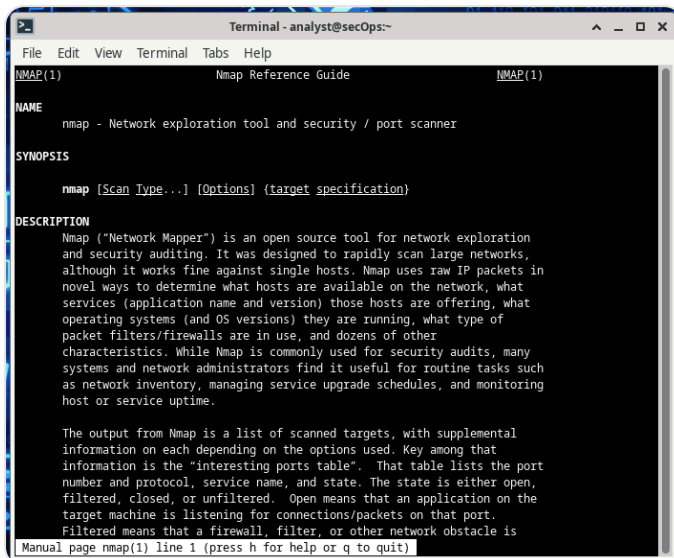
Le attività d'uso del software *Nmap* descritte nel presente report sono state eseguite nell'ambiente virtuale *CyberOps Workstation*, in esecuzione come macchina guest in ambiente virtuale con software *hypervisor VirtualBox*. L'infrastruttura di rete interessata dalle attività è anch'essa interamente virtualizzata, in quanto la gestione del traffico e la segmentazione sono affidate a una macchina virtuale dedicata che esegue il software *pfSense*.

L'attività documentata in questa sezione si prefigge di analizzare le capacità del software *Nmap* per la mappatura delle reti e la valutazione della sicurezza dei sistemi. Gli obiettivi principali riguardano l'apprendimento delle tecniche di scansione delle porte, l'identificazione dei servizi attivi e la comprensione dei meccanismi di rilevamento dei sistemi operativi attraverso l'interazione diretta con l'interfaccia a riga di comando in un ambiente protetto.

1.2. Contesto e scenario

Lo scenario operativo è basato sull'utilizzo della macchina virtuale *CyberOps Workstation*, un ambiente isolato e preconfigurato per lo studio della cybersecurity. Le esercitazioni prevedono test di ricognizione diretti sia verso l'interfaccia di loopback locale sia verso server remoti dedicati ai test di sicurezza, permettendo di osservare il comportamento dei pacchetti di rete in contesti differenti e in totale sicurezza legale senza interferire con infrastrutture di produzione.

1.3. Parte 1: Esplorazione di Nmap



```
Terminal - analyst@secOps~
File Edit View Terminal Tabs Help
NMAP(1) Nmap Reference Guide NMAP(1)

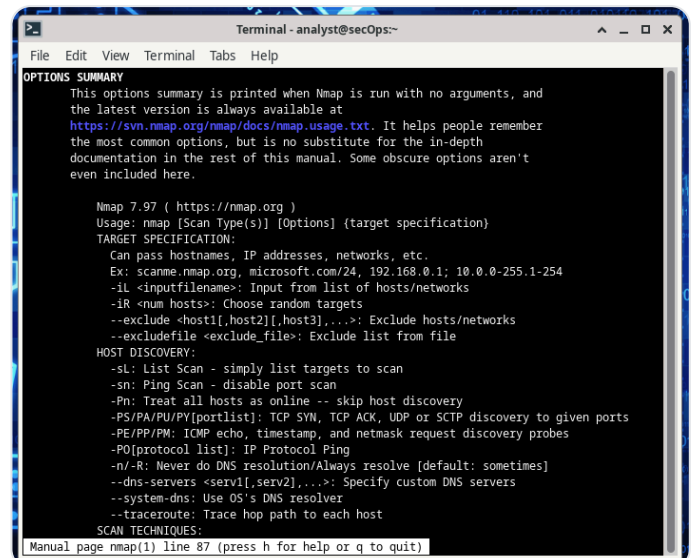
NAME
nmap - Network exploration tool and security / port scanner

SYNOPSIS
nmap [Scan Type...] [Options] {target specification}

DESCRIPTION
Nmap ("Network Mapper") is an open source tool for network exploration
and security auditing. It was designed to rapidly scan large networks,
although it works fine against single hosts. Nmap uses raw IP packets in
novel ways to determine what hosts are available on the network, what
services (application name and version) those hosts are offering, what
operating systems (and OS versions) they are running, what type of
packet filters/firewalls are in use, and dozens of other
characteristics. While Nmap is commonly used for security audits, many
systems and network administrators find it useful for routine tasks such
as network inventory, managing service upgrade schedules, and monitoring
host or service uptime.

The output from Nmap is a list of scanned targets, with supplemental
information on each depending on the options used. Key among that
information is the "interesting ports table". That table lists the port
number and protocol, service name, and state. The state is either open,
filtered, closed, or unfiltered. Open means that an application on the
target machine is listening for connections/packets on that port.
Filtered means that a firewall, filter, or other network obstacle is

Manual page nmap(1) line 1 (press h for help or q to quit)
```



```
Terminal - analyst@secOps~
File Edit View Terminal Tabs Help

OPTIONS SUMMARY
This options summary is printed when Nmap is run with no arguments, and
the latest version is always available at
https://svn.nmap.org/nmap/docs/nmap.usage.txt. It helps people remember
the most common options, but is no substitute for the in-depth
documentation in the rest of this manual. Some obscure options aren't
even included here.

Nmap 7.97 ( https://nmap.org )
Usage: nmap [Scan Type(s)] [Options] {target specification}

TARGET SPECIFICATION:
Can pass hostnames, IP addresses, networks, etc.
Ex: scanme.nmap.org, microsoft.com/24, 192.168.0.1; 10.0.0-255.1-254
-il <inputfilename>: Input from list of hosts/networks
-iR <num hosts>: Choose random targets
--exclude <host1[,host2][,host3],...>: Exclude hosts/networks
--excludefile <exclude_file>: Exclude list from file

HOST DISCOVERY:
-sL: List Scan - simply list targets to scan
-sn: Ping Scan - disable port scan
-Pn: Treat all hosts as online -- skip host discovery
-PS/PA/PU/PY[portlist]: TCP SYN, TCP ACK, UDP or SCTP discovery to given ports
-PE/PP/PM: ICMP echo, timestamp, and netmask request discovery probes
-PO[protocol list]: IP Protocol Ping
-n/-R: Never do DNS resolution/Always resolve [default: sometimes]
--dns-servers <serv1[,serv2],...>: Specify custom DNS servers
--system-dns: Use OS's DNS resolver
--traceroute: Trace hop path to each host

SCAN TECHNIQUES:

Manual page nmap(1) line 87 (press h for help or q to quit)
```

Schermata dell'output del comando `man nmap`, nel software di linea di comando *Xfce Terminal Emulator*

? Cos'è Nmap?

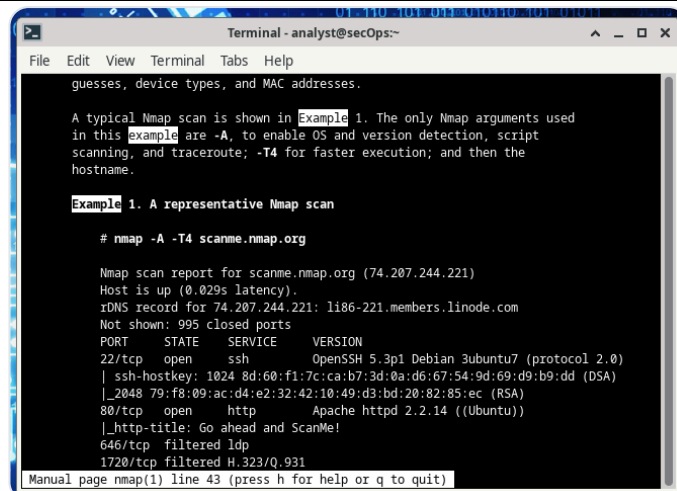
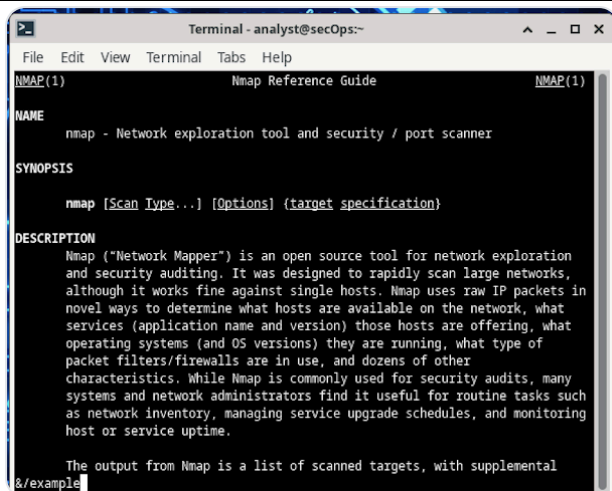
Nmap, contrazione di "*Network Mapper*", è un software *open source* per la scansione di reti locali e remote. Per l'enumerazione dei dispositivi connessi, e dei relativi servizi in ascolto, Nmap invia pacchetti TCP/UDP e ICMP appositamente modificati: ad esempio, una risposta TCP `SYN-ACK` indica una porta aperta, mentre un pacchetto TCP `RST` o un messaggio ICMP di tipo 3 (*Port Unreachable*) indicano solitamente che una porta è chiusa o non raggiungibile.

? Per cosa viene usato nmap?

Lo *use case* tipico di *Nmap* è l'attività di scansione e/o *recoinnasance* di una rete, in particolare degli indirizzi IP e MAC dei dispositivi connessi in una rete, e della scansione delle porte TCP/IP o UDP/IP raggiungibili. Altri casi d'uso tipici includono:

- analisi dei servizi, in particolare del nome e la versione del servizio anche tramite le direttive `-O` e `-sV`, in ascolto sulla rete, anche al fine di identificare potenziali vulnerabilità ed estraneità
- attività di automazione e *scripting* di operazioni di scansione delle reti con operazioni specifiche tramite il componente *Nmap Scripting Engine*

Le attività del seguente documento si spostano comando dell'esempio 1 del test del manuale visibile con il comando `man nmap` e ricercato con il l'inserimento di `/example` e l'invio del tasto `n`.



Schermata della ricerca dell'esempio 1 nel manuale ritornato dal comando `man nmap`, nel software di linea di comando *Xfce Terminal Emulator*

? Qual è il comando nmap usato?

Il comando riportato nell'Esempio 1 è `nmap -A -T4 scanme.nmap.org`, che esegue un'analisi completa della rete e una scansione delle vulnerabilità su un host di destinazione utilizzando l'utilità Network Mapper. Ogni elemento di questa sintassi ha uno scopo amministrativo ben preciso nell'analisi della rete e nell'audit di sicurezza.

La componente iniziale, ovvero `nmap`, avvia il programma principale, che opera trasmettendo pacchetti di rete appositamente creati e analizzando le risposte successive per mappare la topografia della rete.

? Cosa fa l'opzione `-A` ?

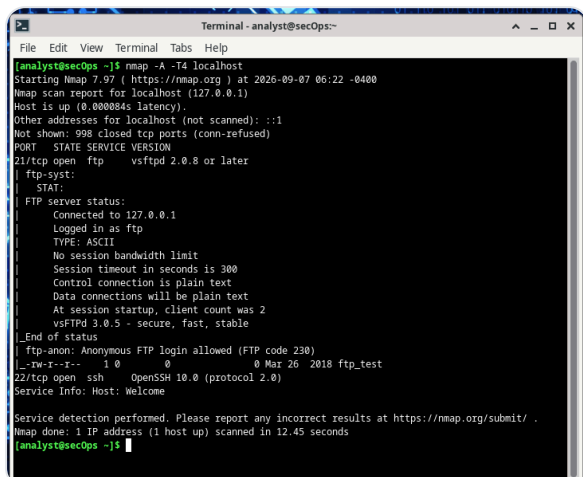
L'opzione `-A` è un indice che abilita contemporaneamente il rilevamento del sistema operativo per identificare il software di sistema dell'host remoto, la scansione delle versioni per determinare le versioni specifiche delle applicazioni in esecuzione sulle porte aperte, la scansione tramite script predefiniti con lo *Nmap Scripting Engine* per l'identificazione delle vulnerabilità, e l'esecuzione del *traceroute* per l'identificazione del percorso di rete verso l'host di destinazione.

? Cosa fa l'opzione `-T4` ?

L'opzione `-T4` è l'indice di modifica del modello di temporizzazione dell'esecuzione per dare priorità anche alla performance del *runtime*. La temporizzazione di *Nmap* varia da zero a cinque e la selezione del livello quattro ottimizza i ritardi di trasmissione dei pacchetti e le soglie di *timeout*, particolarmente per connessioni di rete moderne, e per ambienti operativi con il vincolo di non sovraccaricare l'infrastruttura.

1.4. Parte 2: Scansione delle porte aperte

Nella seguente parte del documento è presa in analisi una versione del comando dell'esempio 1 nel manuale ritornato dal comando `man nmap`, dove, per l'ultimo parametro del comando, è interessato per la scansione l'indirizzo di rete di `localhost`, ovvero all'indirizzo di *loopback* `127.0.0.1`.



```
analyst@secOps ~$ nmap -A -T4 localhost
Starting Nmap 7.97 ( https://nmap.org ) at 2026-09-07 06:22 -0400
Nmap scan report for localhost (127.0.0.1)
Host is up (0.000004s latency).
Other addresses for localhost (not scanned): ::1
Not shown: 998 closed tcp ports (conn-refused)
PORT      STATE SERVICE VERSION
21/tcp    open  ftp      vsftpd 2.0.8 or later
ftp-syst:
  STAT:
  FTP server status:
    Connected to 127.0.0.1
    Logged in as ftp
    TYPE: ASCII
    No session bandwidth limit
    Session timeout in seconds is 300
    Control connection is plain text
    Data connections will be plain text
    At session startup, client count was 2
    vsFTPd 3.0.5 - secure, fast, stable
_End of status
ftp-anon: Anonymous FTP login allowed (FTP code 230)
.-_--rw-r--r--  1  0      0      0 Mar 26  2018 ftp_test
22/tcp    open  ssh      OpenSSH 10.0 (protocol 2.0)
Service Info: Host: Welcome

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 12.45 seconds
analyst@secOps ~$
```

Schermata dell'output ritornato dal comando `nmap -A -T4 localhost`, nel software di linea di comando *Xfce Terminal Emulator*

? Quali porte e servizi sono aperti?

Le porte aperte individuate dalla scansione nmap sono la porta `21`, dove è in ascolto il servizio *vsFTPd* per il *File Transfer Protocol* (FTP) e la porta `22` per il servizio *OpenSSH*, di versione 3.0.5, per il protocollo *Secure Shell* (SSH).

In questa fase dell'attività, le attività del seguente documento si spostano dall'analisi del singolo host all'esplorazione dell'intero segmento di rete locale (LAN). Questa operazione simula una fase critica di *network discovery* e *footprinting*, fondamentale per mappare la superficie di attacco interna e identificare i dispositivi connessi.

L'attività prevede inizialmente l'identificazione della configurazione IP della postazione di lavoro (tramite il comando `ip address`) per la determina dell'indirizzo di rete e della relativa *subnet mask* in notazione CIDR. Successivamente, è eseguita una scansione completa del prefisso di rete individuato utilizzando *Nmap* con opzioni di rilevamento "aggressivo" (`-A`) e temporizzazione ottimizzata (`-T4`).

☰ Premesse di carattere etico

Si ribadisce che, in un contesto reale, la scansione di rete deve essere preceduta da un'esplicita autorizzazione formale, in quanto può essere interpretata dai sistemi di monitoraggio (IDS/IPS) come un tentativo di attività malevola o prodromica a un attacco.

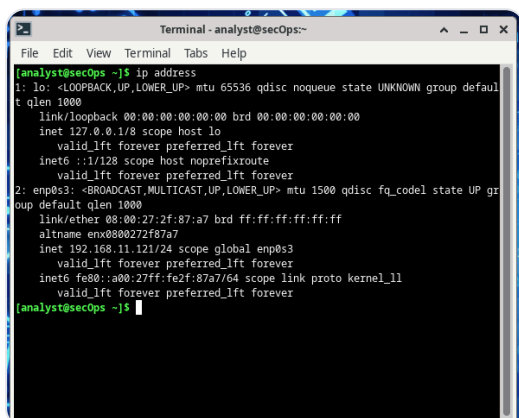
Per la connessione alla rete virtuale controllata dalla macchina virtuale *pSense*, è stata eseguita la seguente sequenza di comandi:

```
sudo ip addr add 192.168.11.121/24 dev enp0s3
sudo ip link set enp0s3 up
sudo ip route add default via 192.168.11.1 dev enp0s3
```

Nella seguente parte del documento è presa in analisi il comando `ip address`

? A quale rete appartiene la tua VM?

La macchina virtuale appartiene alla rete 192.168.11.0/24, identificata dall'indirizzo IP 192.168.11.121 assegnato all'interfaccia di rete `enp0s3`, e questo indirizzo fa riferimento specifico a una rete virtuale configurata su `pfSense`



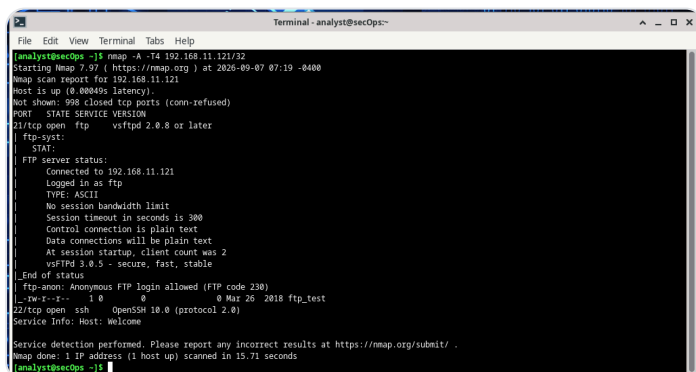
```
analyst@secOps ~$ ip address
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 08:00:27:2f:87:a7 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    altname enx0800272f87a7
    inet 192.168.11.121/24 scope global enp0s3
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a00:27ff:fe2f:87a7/64 scope link proto kernel ll
        valid_lft forever preferred_lft forever
analyst@secOps ~$
```

Schermata dell'output ritornato dal comando `ip address`, nel software di linea di comando *Xfce Terminal Emulator*

Nella seguente parte del documento è presa in analisi una versione del comando dell'esempio 1 nel manuale ritornato dal comando `man nmap`, dove, per l'ultimo parametro del comando, è interessato per la scansione l'indirizzo di rete 192.168.11.121.

? Quanti host sono attivi?

Dall'analisi del report di `nmap` risulta che è presente un solo host attivo, come confermato esplicitamente dal riepilogo finale del comando che indica un host rilevato come "up" su un totale di un solo indirizzo IP scansionato.



```
analyst@secOps ~$ nmap -A -T4 192.168.11.121/32
Starting Nmap 7.97 ( https://nmap.org ) at 2026-09-07 07:19 -0400
Nmap scan report for 192.168.11.121
Host is up (0.00049s latency).
Not shown: 998 closed tcp ports (conn-refused)
PORT      STATE SERVICE
21/tcp    open  ftp
31/tcp    open  vsftpd 2.0.8 or later
ftp-syst:
  STAT:
  FTP server status:
    Connected to 192.168.11.121
    Logged in as ftp
    TYPE: ASCII
    No session bandwidth limit
    Session timeout in seconds is 300
    Control connection is plain text
    Data connections will be plain text
    At session startup, client count was 2
    vsftpd 3.0.5 - secure, fast, stable
End of status
ftp-anon: Anonymous FTP login allowed (FTP code 230)
22/tcp    open  ssh
Service Info: Host: Wolcome

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 15.71 seconds
analyst@secOps ~$
```

Schermata dell'output ritornato dal comando `nmap -A -T4 192.168.11.121/32`, nel software di linea di comando *Xfce Terminal Emulator*

E' quindi presa in analisi una versione del comando dell'esempio 1 nel manuale ritornato dal comando `man nmap`, dove, per l'ultimo parametro del comando, è interessato per la scansione l'indirizzo di rete `scanme.nmap.org`

? Quali porte e servizi sono aperti?

L'unica porta aperta risulta essere la porta TCP/IP `80`, associata al servizio `tcpwrapped` (con titolo HTTP "Go ahead and ScanMe!").

? Quali porte e servizi sono filtrati?

Risultano filtrate 999 porte TCP/IP, per assenza di risposta.

? Qual è l'indirizzo IP del server?

L'indirizzo IP del server è `45.33.32.156`, indicato anche come `2600:3c01::f03c:91ff:fe18:bb2f` nella tipologia IPv6. tuttavia figura come indirizzo non scansionato.

? Qual è il sistema operativo?

Il sistema operativo non è stato rilevato dalla scansione *Nmap*, dal momento che non figurano dettagli relativo al OS nei risultati prodotti.

```
analyst@secOps:~$ nmap -A -T4 192.168.11.121/32
Starting Nmap 7.97 ( https://nmap.org ) at 2026-09-07 07:19 -0400
Nmap scan report for 192.168.11.121
Host is up (0.0000s latency)
Not shown: 998 closed tcp ports (conn-refused)
PORT      STATE SERVICE
22/tcp    open  ftp
80/tcp    open  http
443/tcp   open  https
Service detected:
ftp-syst:
  STATE:
  FTP server status:
    Connected to 192.168.11.121
    Logged in as ftp
    Type: ASCII
    No session bandwidth limit
    Session timeout in seconds is 300
    Control connection is plain text
    Data connections will be plain text
    At session startup, client count was 2
    vsFTPd 2.0.5 - secure, fast, stable
  _End of status
ftp-anon: Anonymous FTP login allowed (FTP code 230)
  _End of status
22/tcp open  ssh      OpenSSH 8.0 (protocol 2.0)
Service Info: Host: Welcome

Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/.
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 15.71 seconds
analyst@secOps:~$
```

Schermata dell'output ritornato dal comando `nmap -A -T4 scanme.nmap.org`, nel software di linea di comando *Xfce Terminal Emulator*

1.5. Domande di riflessione

Nmap rappresenta uno strumento fondamentale per la sicurezza di rete poiché permette agli amministratori di effettuare un *audit* costante della propria infrastruttura, identificando tempestivamente quali porte siano esposte verso l'esterno, quali servizi siano attivi e se le relative versioni software presentino vulnerabilità note. Attraverso questa attività di ricognizione proattiva, è possibile l'implementazione dei sistemi IT di specifiche regole di accesso alle risorse, riducendo lo spazio di attacco, impedire eventuali accessi non autorizzati, e verificare l'efficacia delle politiche di segmentazione implementate.

Il software *Nmap*, può essere tuttavia utilizzato da un attore con finalità malevole nelle fasi di ricognizione della topologia della rete vittima, scoprendo l'architettura dei sistemi e i servizi in esecuzione. Una volta ottenute queste informazioni, l'attaccante può incrociare i dati raccolti, come i numeri di porta e le versioni dei software identificati, con database di exploit specifici per tentare l'accesso abusivo, l'esfiltrazione di dati o l'interruzione dei servizi, rendendo lo strumento un punto di partenza critico per pianificare azioni ostili mirate e minimizzare il rischio di essere rilevato durante le fasi iniziali dell'intrusione.